Оборудование, используемое в проекте

ESP32-2424**S012**





Основная плата, с которой начинался проект. 4 мб встроенной памяти, есть разъем для подключения батареи и 4-пиновый разъем UART.

Таблица характеристик ESP32-2424S012

Параметр	Значение / Спецификация
Микроконтроллер (SoC)	Espressif ESP32-C3-MINI-1U
Архитектура ядра	32-битный одноядерный процессор RISC-V
Тактовая частота	160 МГц
Оперативная память (SRAM)	400 КБ
Встроенная Flash-память	4 МБ
Экран	1.28 дюйма, круглый, цветной IPS LCD
Разрешение	240 × 240 пикселей
Цветопередача	16-бит RGB (65K цветов)
Тач-скрин	Емкостный мультитач (в версии с литерой «C»)
Контроллер тача	CST816D
Wi-Fi	2.4 ГГц Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth 5.0 LE & Mesh
Общее количество выводов на корпусе	4 (2 логических, питание 3.3V, GND)
Проводные интерфейсы	USB Type-C (с функциями питания, прошивки и отладки JTAG)
Разъемы расширения	4-пиновый разъем JST-1.0 (для UART/I2C периферии)
Управление на плате	Кнопка сброса (Reset), кнопка загрузки (Boot/GPIO9), тумблер включения питания
Напряжение питания	5 В через порт Type-C
Автономное питание	Коннектор JST-1.25 (2-pin) для подключения LiPo-аккумулятора 3.7 В

Контроллер заряда	Встроенная микросхема IP5306 (зарядка + повышающий DC-DC до 5В, защита АКБ)
Потребляемый ток	Около 100 мА (средний рабочий режим)
Габариты	38.5 × 37 мм (без корпуса); диаметр ~42 мм (с комплектным пластиковым корпусом)
Вес	Около 20 грамм

Обращаю внимание что существует вариант БЕЗ тачскрина, такие платы тоже поддерживаются проектом, но пользоваться ими не так удобно. Обычно эти платы идут без корпуса.

Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.43

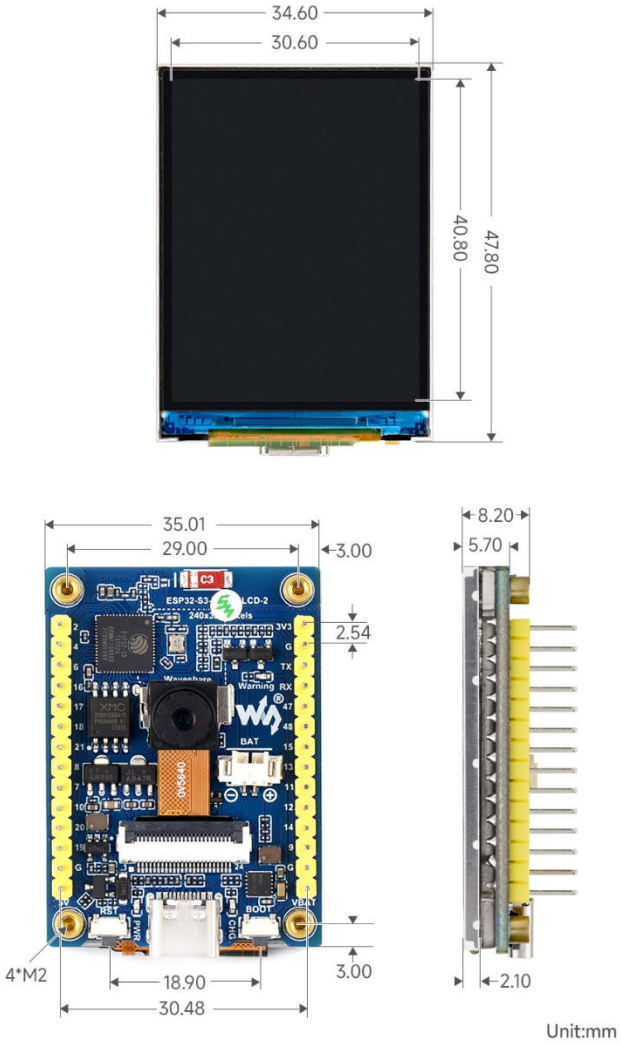


Вторая плата проекта с отличным дисплеем выского разрешения. Быстрая, 16 мб встроенной памяти, слот расширения microSD, 2 порта расширения. Проект будет развиваться, чтобы использовать все возможности этой платы.

Параметр	Значение / Спецификация
Микроконтроллер (MCU)	ESP32-S3R8, Xtensa 32-bit LX7 двуядерный, до 240 МГц
Встроенная память	512 КБ SRAM, 384 КБ ROM
Внешняя память	**16 МБ Flash + 8 МБ PSRAM**
Беспроводная связь	2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) + Bluetooth 5 (LE)
Антенна	Встроенная керамическая (есть разъем IPEX1 для внешней при перепайке резистора)
Дисплей	**1.43 дюйма, AMOLED**, круглый, емкостный тач-скрин
Разрешение экрана	466 × 466 пикселей (16.7M цветов)
Яркость и контраст	350 cd/м², контрастность 60000:1
Интерфейс дисплея	**QSPI** (драйвер SH8601 / C05300)
Контроллер тач-панели	FT3168 / FT6146 (интерфейс I2C)
Датчик положения (IMU)	QMI8658 (6-осевой: 3-осевой гироскоп + 3-осевой акселерометр)
Часы реального времени	PCF85063 (RTC) с отдельным разъемом под батарейку резервного питания
Разъем для карты памяти	Слоты для TF/MicroSD карт (на тыльной стороне платы)
Интерфейсы периферии	USB Type-C, UART (4-pin разъем SH1.0), I2C (4-pin разъем SH1.0), 2 × 14PIN разъемы расширения GPIO
Питание и батарея	Разъем 3.7V для литиевого аккумулятора, встроенный контроллер зарядки с индикатором

Кнопки управления	BOOT (программируемая / вход в режим прошивки) и RESET (перезагрузка)

Waveshare ESP32-S3 2inch Display Development Board



Недорогая плата на ESP32S3, также имеет вариант с тачскрином и без. Вариант с тачскрином пока не тестировался, работа тачскрина не гарантируется. Из особенностей – встроенный гироскоп, в прошивке реализована функция креномера.

Характеристика	Значение
Основной чип (SoC / MCU)	ESP32-S3R8 (Xtensa® 32-bit LX7, двухъядерный)
Тактовая частота	До 240 МГц
Память (RAM / ROM)	512 КБ SRAM, 384 КБ ROM
Внешняя память (PSRAM / Flash)	8 МБ PSRAM, 16 МБ Flash
Беспроводная связь	Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n), Bluetooth 5 (LE)
Экран (Дисплей)	2.0-дюймовый IPS, разрешение 240×320 пикселей, 262K цветов
Драйвер дисплея	ST7789T3 (SPI-интерфейс)
Сенсорная панель (Тачскрин)	Емкостной сенсорный экран (контроллер CST816D, по I2C)

Датчики	QMI8658 (6-осевой IMU: гироскоп + акселерометр)
Слот для карт памяти	TF-card / MicroSD
Питание и батарея	Разъём для литиевого аккумулятора с контроллером заряда 3.7 V
Порт подключения	USB Type-C (поддержка USB OTG / Serial / JTAG)
GPIO и периферия	22 GPIO, UART, I2C и др.

В целом хорошая плата для встраивания куда-либо или создания собственного корпуса

M5 Stack DIAL 1.1



Мощная плата с простым дисплеем и возможностью питания напрямую от 9-12-24 вольт. Имеет резьбу 45 мм для врезки куда-либо. Поворотный энкодер и динамик поддерживаются в проекте.

Характеристика	Спецификация и компоненты
Главный контроллер	Плата M5Stamp-S3A (процессор ESP32-S3FN8)
Процессор (CPU)	Xtensa LX7 dual-core 32-бит, частота до **240 МГц**
Память	**8 МБ Flash**, 512 КБ SRAM, 384 КБ ROM
Беспроводная связь	2.4 GHz Wi-Fi и Bluetooth 5 (LE)
Дисплей	Круглый **1.28-дюймовый TFT** IPS экран
Разрешение экрана	240 × 240 пикселей
Драйверы экрана	Экран: GC9A01; Тачскрин: FT3267
Органы управления	Поворотный энкодер (16 позиций, 64 импульса на оборот) и скрытая кнопка под экраном (на пратике только включение)
Часы (RTC)	Встроенный чип BM8563 (или PCF8563) для реального времени
Звук	Встроенный зуммер (бузер), громкость ~80 дБ
Входное напряжение	Широкий диапазон постоянного тока **DC 6 ~ 36 В**
Питание и зарядка	Порт USB Type-C, интерфейс для литиевой батареи (разъем 1.25мм-2P) со схемой зарядки
Порты расширения	**PORT.A** (интерфейсы I2C/UART) и **PORT.B** (интерфейсы GPIO)
Размеры устройства	51.0 × 51.0 × 32.3 мм

Вес	46.2 г

Планировалась как решение для мотоциклов, но требует все же дополнительной гидроизоляции. На практике всего лишь брызгозащищена, даже кратковременного погружения в воду или сильного дождя может не выдержать.